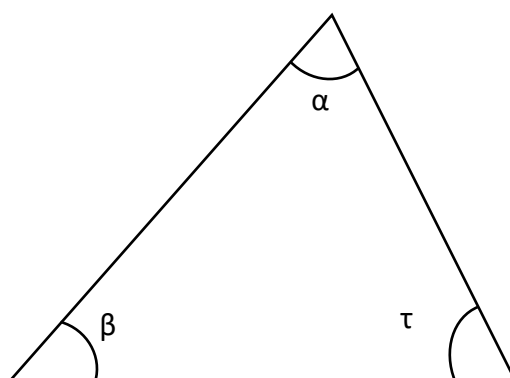


GEOMETRIA PLANA V

GEOMETRIA PLANA

Definição de geometria, conceitos primitivos, notações matemáticas e aplicações com os principais polígonos quanto a perímetros e áreas.

TRIÂNGULOS



Três lados, três ângulos.

Tipos de triângulos

Os triângulos podem ser classificados de acordo com o tamanho relativo de seus lados (também podem ser classificados pelos seus ângulos):

- Triângulo equilátero: possui todos os lados congruentes, isto é, iguais. Um triângulo equilátero é também equiângulo, pois todos os seus ângulos internos são iguais (medem 60°), sendo, portanto, classificado também como um polígono regular. Há um triângulo equilátero em que os ângulos são iguais, assim como os lados.

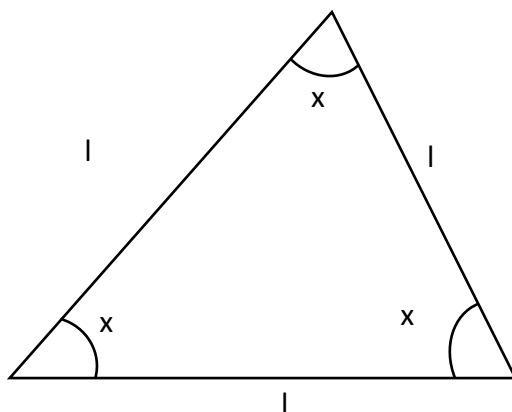
$$Si = 180^\circ \cdot (n-2)$$

n é o número de lados do polígono.

$$Si = 180^\circ \cdot (3-2) \text{ (triângulo tem 3 lados)}$$

$$Si = 180^\circ \cdot 1 = 180^\circ$$

ANOTAÇÕES



$$3x = 180^\circ$$

$$x = 180^\circ / 3 = 60^\circ$$

Sabe-se que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180° . Além disso, um triângulo equilátero é, também, um equiângulo. Sendo assim, conclui-se que os ângulos de um triângulo equilátero medem, necessariamente, 60° .

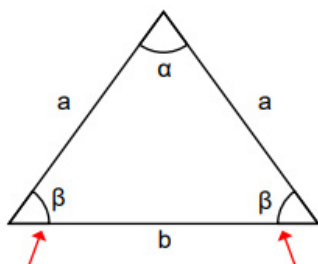


5m

- Triângulo isósceles: possui pelo menos dois lados iguais e dois ângulos congruentes. O triângulo equilátero é, consequentemente, um caso especial de triângulos isósceles, que apresenta não somente dois, mas todos os três lados iguais. Em um triângulo isósceles, o ângulo formado pelos lados congruentes é chamado ângulo do vértice. Os demais ângulos denominam-se ângulos da base e são iguais.

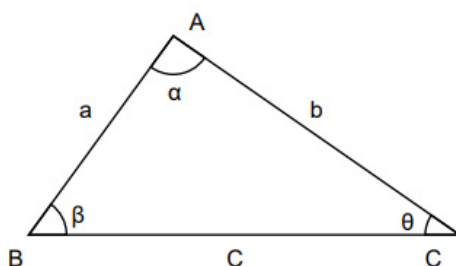
Obs.: em um triângulo isósceles, dois lados são iguais e um é diferente. Se dois lados são iguais, os ângulos correspondentes a eles são denominados ângulos da base. O outro é chamado de ângulo do vértice.

ANOTAÇÕES



No triângulo acima, o ângulo α é o ângulo do vértice; os ângulos β são os ângulos da base. A altura é traçada tendo como referência o ângulo do vértice.

- Triângulo escaleno: tem as medidas dos três lados diferentes. Os ângulos internos de um triângulo escaleno também possuem medidas diferentes.



$$\alpha + \beta + \theta = 180^\circ$$

Se os três lados são diferentes, consequentemente, os ângulos também serão.

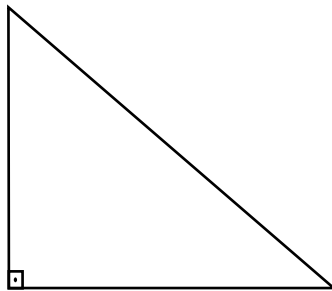
Os triângulos também podem ser classificados de acordo com seus ângulos internos:

- Triângulo retângulo: um ângulo reto (90°).

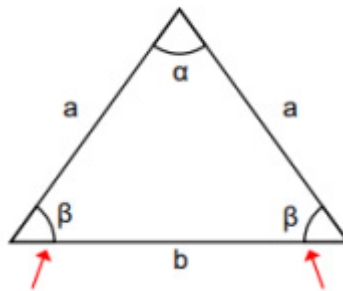
ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

i)



- Triângulo acutângulo: a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 180° . Os ângulos internos são agudos, ou seja, estão entre 0° e 90° .

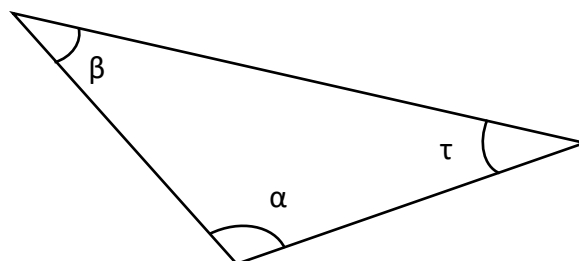


$0^\circ < \alpha, \beta < 90^\circ$

O triângulo equilátero também é acutângulo, já que seus ângulos são menores que 90° .

- Triângulo obtusângulo: um dos seus ângulos é obtuso, ou seja, é maior que 90° e menor que 180° .

3)



$90^\circ < \alpha < 180^\circ$

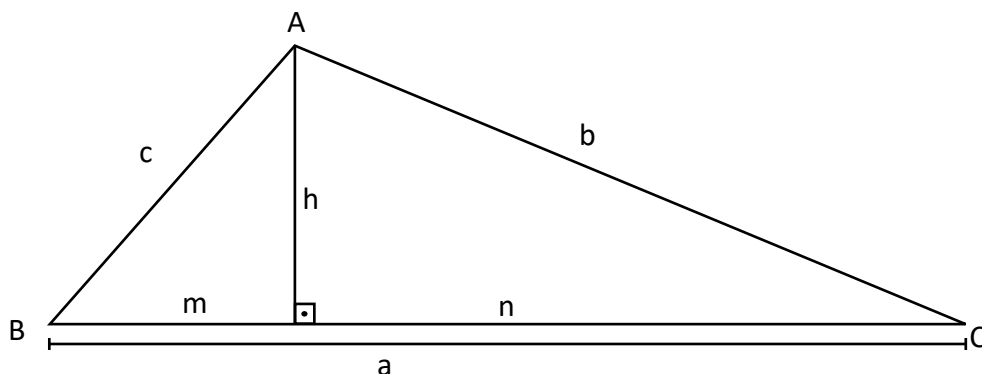
Obs.: as relações métricas estão relacionadas aos lados dos triângulos. As relações trigonométricas estão relacionadas aos ângulos dos triângulos.

ATENÇÃO

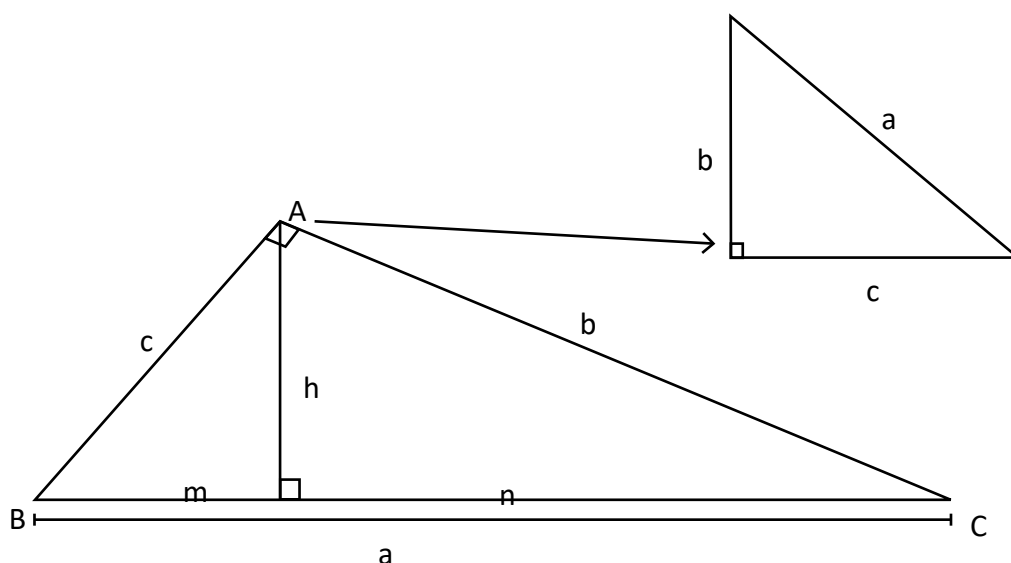


20m

Para as provas, em geral o triângulo retângulo é o mais importante.



A imagem acima trata de um triângulo “virado”.



A altura sempre deve ser medida do ponto mais alto e de modo perpendicular ao solo. Isso quer dizer que, na primeira imagem, a altura é calculada a partir de A e, na segunda imagem, a altura corresponde ao lado b.



25m

O triângulo ABC é retângulo em A (onde se encontra o ângulo reto) e seus elementos são:

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

a: hipotenusa (maior lado).

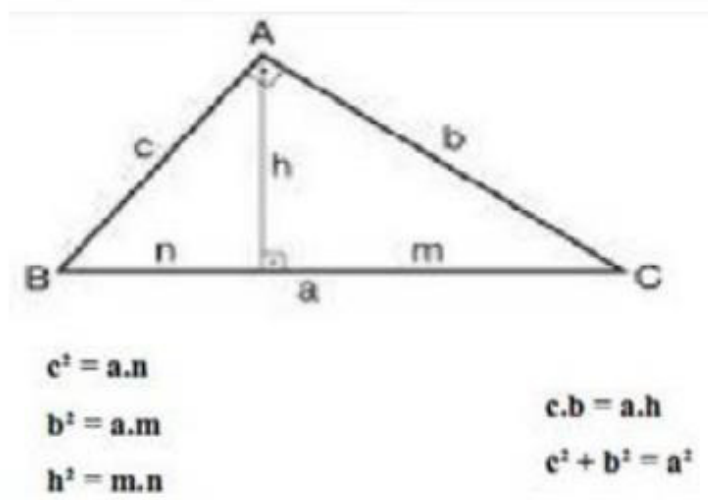
b e c: catetos.

h: altura relativa à hipotenusa.

m e n: projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa.

Obs.: os itens acima correspondem às relações métricas

Relações Métricas no Triângulo Retângulo



Essas fórmulas são demonstradas por meio de semelhança entre triângulos. Se os triângulos são semelhantes, existe entre eles uma proporção.

Nas figuras dos triângulos semelhantes existe um conceito que propõe que, se os ângulos internos são iguais, os lados serão proporcionais. Com isso, os triângulos ABa e AaC são semelhantes.

Dada uma questão em que aparecem dois triângulos, caso os ângulos sejam iguais, é possível criar entre eles uma proporção. Em outras palavras, dois triângulos serão semelhantes quando seus ângulos internos forem iguais e, conseqüentemente, seus lados serão proporcionais.

A última fórmula é o Teorema de Pitágoras: o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos.



30m



35m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.